Collège-Lycée Montaigne PARIS

Radioactivité

Physique
Terminale Générale

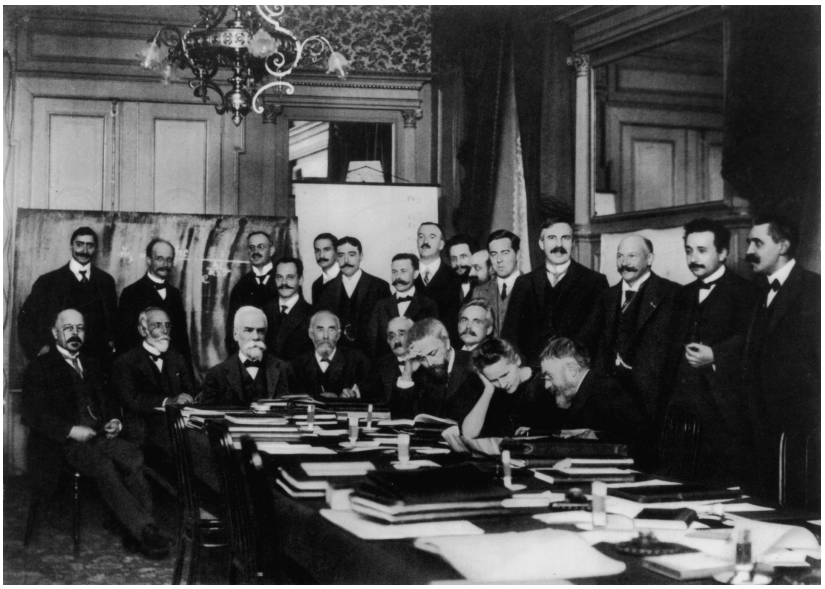


Figure 1: Lors du premier Congrès Solvay (1911), Marie Curie s'entretient avec Henri Poincaré, Rutherford (quatrième en partant de la droite), Einstein (deuxième en partant de la droite) et Paul Langevin (complètement à droite). Par Benjamin Couprie, domaine public.

2026 – 2027



Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

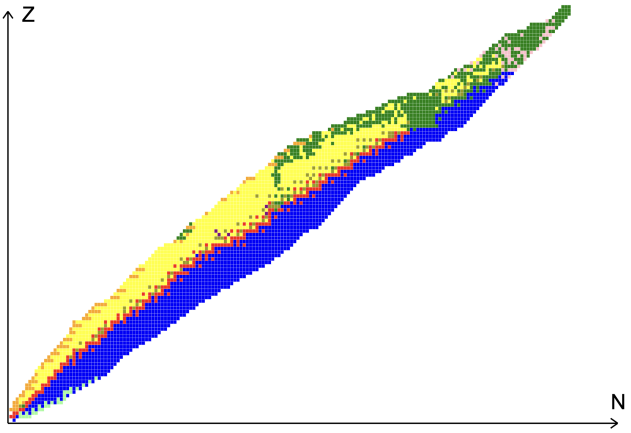
Table des matières

Modélisation des transformations nucléaires 5
Équation différentielle du premier ordre 9
Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs 11
Application : datation 13
Application : protection contre les rayonnements ionisants 15
Exercices 17
Liens du cours 21
Corrigés des exercices 23

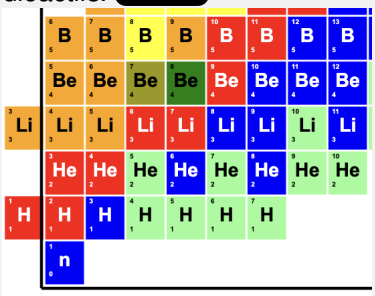
Leçon I : Modélisation des transformations nucléaires

❑ *Déterminer, à partir d'un diagramme (N,Z), les isotopes radioactifs d'un élément.* ❑ *Utiliser des données et les lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire et identifier le type de radioactivité.*

Le diagramme de Segré↗ est un graphique représentant l'ensemble des isotopes présents dans l'Univers. Il indique la position des isotopes stables, les autres étant instables : ils se désintègrent spontanément en d'autres noyaux plus stables, jusqu'à rejoindre la « vallée de stabilité ».



Exercice 1 : À l'aide du diagramme de Segré↗, lister les isotopes de l'hydrogène, puis indiquer ceux qui sont radioactifs. **S'APP**



Les isotopes radioactifs se stabilisent en se désintégrant suivant plusieurs modes de transformations.

♡ Les modes de désintégrations radioactive

- **Désintégration alpha (α)** Dans ce mode de désintégration, le noyau éjecte une particule α, équivalente à un noyau d'hélium-4 ($^4_2\mathrm{He}$).

$$^A_Z\mathrm{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^4_2\mathrm{He}$$

- **Désintégration bêta moins (β^-)** Un neutron du noyau se transforme en un proton, un électron ($^0_{-1}e$) et un antineutrino électronique ($\bar{\nu}_e$).

$$^A_Z\mathrm{X} \rightarrow {}^A_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^0_{-1}\,e + {}^0_0\,\bar{\nu}_e$$

- **Désintégration bêta plus (β^+)** Un proton du noyau se transforme en un neutron, un positron ($^0_{+1}e$) et un neutrino électronique (ν_e).

$$^A_Z\mathrm{X} \rightarrow {}^A_{Z-1}\mathrm{Y} + {}^0_{+1}\,e + {}^0_0\,\nu_e$$

- **Émission gamma (γ)** Après une désintégration, le noyau peut rester dans un état excité. Il revient à l'état fondamental par émission d'un photon γ.

$$^A_Z\mathrm{X}^* \rightarrow {}^A_Z\mathrm{X} + {}^0_0\,\gamma$$

D'autres phénomènes peuvent intervenir (hors programme) : capture électronique, fission spontanée et émission de neutron.

Exercice 2 :

Q1. Donner et justifier l'écriture des particules suivantes :

- positron
- électron
- neutron

Q2. Le lithium 8 est radioactif β^-. Écrire l'équation de la réaction qui modélise sa désintégration. REA

Les isotopes et les particules partagent une notation commune :

$$^{A}_{Z}X$$

avec :
- Z le nombre de charges
- A le nombre de masse
- X le symbole de l'entité (noyau ou particule)

Cette notation permet d'appliquer sans peine les règles de conservations de Soddy pour écrire une équation de réaction nucléaire.

♡ Loi de Soddy (1903)

Lors d'une désintégration radioactive, les lois de conservation suivantes s'appliquent :
- Conservation du nombre de masse A ;
- Conservation de la charge Z.

Exercice 3 : On considère l'équation de réaction suivante :

$$^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{148}_{62}\mathrm{Sm} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

Q1. Identifier le type de radioactivité.

Q2. Déterminer la composition du noyau radioactif avant sa désintégration et l'élément à qui il appartient. REA

Leçon II : Équation différentielle du premier ordre

❑ *Résoudre une équation différentielle du premier ordre sans second membre, $y' + a \cdot y = 0$, et déterminer la solution qui vérifie une condition initiale.*

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction, notée ici y, et qui relie cette fonction à sa dérivée. Elle est **du premier ordre** lorsqu'elle ne fait intervenir que la dérivée première y', et **sans second membre** lorsque le membre de droite est nul. Dans cette leçon, a est un nombre réel constant :

$$y'(x) + a \cdot y(x) = 0$$

Une **solution** est une fonction y dérivable qui vérifie cette égalité pour tout réel x.

♡ Solutions de $y' + a \cdot y = 0$

Les solutions de l'équation différentielle $y'(x) + a \cdot y(x) = 0$ sont les fonctions

$$y(x) = K \cdot e^{-a \cdot x}$$

où K est une constante réelle quelconque.

Démonstration. Si $y(x) = K \cdot e^{-a \cdot x}$, alors $y'(x) = -a \cdot K \cdot e^{-a \cdot x} = -a \cdot y(x)$: ces fonctions sont bien solutions. Réciproquement, soit y une solution quelconque et $z(x) = y(x) \cdot e^{a \cdot x}$. Alors

$$z'(x) = y'(x) \cdot e^{a \cdot x} + a \cdot y(x) \cdot e^{a \cdot x} = (y'(x) + a \cdot y(x)) \cdot e^{a \cdot x} = 0$$

La fonction z est donc constante, égale à un réel K, d'où $y(x) = K \cdot e^{-a \cdot x}$.

♡ Condition initiale

La constante K est déterminée par la valeur de y en 0. Si $y(0) = y_0$, alors $K = y_0$ et l'équation admet une seule solution :

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-a \cdot x}$$

Pour résoudre $y' + a \cdot y = 0$ avec une condition initiale :

1. écrire l'équation sous la forme $y'(x) + a \cdot y(x) = 0$ et repérer a ;
2. écrire la solution générale $y(x) = K \cdot e^{-a \cdot x}$;
3. remplacer x par 0 dans cette solution pour déterminer K à l'aide de $y(0)$.

Exercice 4 : On considère l'équation différentielle $y'(x) + 3 \cdot y(x) = 0$.

Q1. Montrer que, pour tout réel K, la fonction $y(x) = K \cdot e^{-3 \cdot x}$ est solution.

Q2. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 5$.

Q3. Calculer $y(0{,}5)$.

Leçon III : Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs

❑ *Établir l'expression de l'évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs.* ❑ *Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive.*

La désintégration radioactive d'un noyau donné est un phénomène aléatoire : à chaque instant un noyau instable a une certaine probabilité de se désintégrer, qui ne dépend ni de son passé, ni de son environnement. Il est impossible de prévoir quand un noyau radioactif va se désintégrer. La seule chose qu'on soit capable de prévoir est le devenir d'une population suffisamment grande de noyaux.

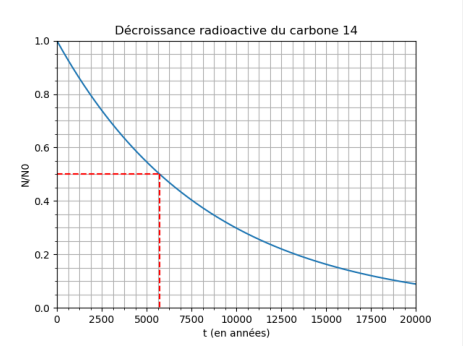
♡ Activité d'une population de noyaux radioactifs

L'activité $A(t)$ d'une population correspond au nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde :

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

avec $N(t)$ le nombre de noyaux restants à l'instant t. L'activité se mesure en becquerel (Bq).

Exercice 5 : On considère une population de noyaux radioactifs de carbone 14 contenant N_0 noyaux à l'instant $t = 0$ et $N(t)$ noyaux radioactifs à l'instant t. On donne l'évolution temporelle de la grandeur $\frac{N(t)}{N_0}$ au cours du temps.



Q1. Montrer que $A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$

Q2. Donner l'unité de $A(t)$ dans le système international.

Q3. Donner le sens de variation de l'activité de l'échantillon proposé.

♡ Loi de décroissance radioactive

A l'instant t, l'activité $A(t)$ d'une population de noyaux radioactifs est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs $N(t)$ restants :

$$A(t) = \lambda \cdot N(t)$$

λ est la constante radioactive.
On montre alors que $N(t)$ est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{dN(t)}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$$

de solution

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Exercice 6 : On considère un échantillon contenant N_0 noyaux radioactifs à la date $t = 0$, de constante radioactive λ.

Q1. Montrer que le nombre de noyaux restant $N(t)$ vérifie $\frac{dN(t)}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$.

Q2. Montrer que $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ est solution de l'équation différentielle

Q3. Tracer l'allure de la représentation graphique de $N(t)$.

♡ Le temps de demi-vie

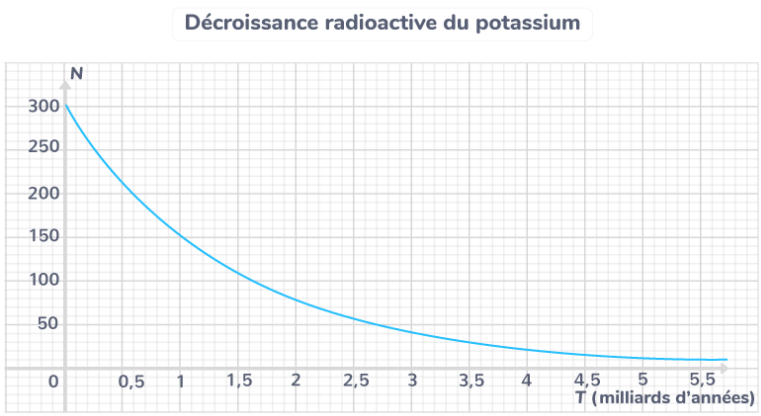
Le temps de demi-vie, noté $t_{1/2}$, est la durée au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale de noyaux radioactifs s'est désintégrée. On montre que

$$t_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda}$$

Exercice 7 : On considère un échantillon contenant N_0 noyaux de potassium radioactifs à la date $t = 0$, de constante radioactive λ. On montre que $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Q1. Montrer que le temps de demi-vie est $t_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda}$

Q2. Déterminer $t_{1/2}$ sur la représentation graphique proposée.



Leçon IV : Application : datation

❑ *Expliquer le principe de la datation à l'aide de noyaux radioactifs et dater un événement.*

La datation par la radioactivité repose sur la désintégration spontanée de noyaux radioactifs présents dans certains matériaux (roches, fossiles, matières organiques, etc.). Cette désintégration est caractérisée par la **demi-vie** de l'isotope radioactif.

1. **Présence d'un isotope radioactif** : lors de la formation d'un objet (roche, organisme), un isotope radioactif est incorporé (par exemple, le carbone 14 pour les êtres vivants, l'uranium 238 pour les roches).
2. **Désintégration au cours du temps** : l'isotope père (instable) se désintègre progressivement en un isotope fils (stable), selon une loi de décroissance exponentielle.
3. **Mesure des quantités** : on mesure la quantité actuelle de l'isotope radioactif ($N(t)$) et éventuellement celle de l'isotope fils pour déterminer le temps écoulé.
4. **Utilisation de la loi de décroissance** : la date t est déduite de :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Exemples de couples isotope père / isotope fils utilisés en datation :

- Carbone 14 ($^{14}\mathrm{C}$) $\rightarrow$ Azote 14 ($^{14}\mathrm{N}$) : datation des matières organiques récentes (jusqu'à 50 000 ans).
- Uranium 238 ($^{238}\mathrm{U}$) $\rightarrow$ Plomb 206 ($^{206}\mathrm{Pb}$) : datation des roches anciennes (jusqu'à plusieurs milliards d'années).

♡ Choix d'un isotope radioactif

Pour choisir un noyau radioactif adapté à la datation, on considère sa demi-vie telle qu'elle soit du même ordre de grandeur que l'âge estimé de l'échantillon à dater.

Exercice 8 : En 1983 fut découverte l'épave d'un drakkar. Une datation au carbone 14 est réalisée sur un échantillon de bois prélevé sur sa coque.
L'activité A mesurée pour cet échantillon est de 12,0 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Or l'activité pour 1 gramme de carbone participant au cycle du dioxyde de carbone de l'atmosphère est égale à $A_0 = 13{,}6$ désintégrations par minute.
Données : $t_{1/2} = 5730\ ans$.

Q1. Justifier la variation d'activité d'un échantillon de bois au cours du temps.

Q2. Montrer que l'activité en fonction du temps s'écrit : $A(t) = A_0 \times e^{-\lambda t}$

Q3. Exprimer le temps t en fonction des autres grandeurs $A(t)$, A_0 et λ.

Q4. Calculer t.



Leçon V : Application : protection contre les rayonnements ionisants

❑ *Citer quelques applications de la radioactivité dans le domaine médical.* ❑ *Citer des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d'influence de ces protections.*

La radioactivité a de nombreuses applications en médecine, notamment dans le domaine du diagnostic et du traitement.

- Applications diagnostiques
  - **Imagerie par scintigraphie** : Utilisation de radionucléides pour produire des images des organes et des tissus internes. Les radio-isotopes comme le *technétium-99m* sont couramment utilisés.
  - **Tomographie par émission de positrons (TEP)** : Technique d'imagerie qui utilise des isotopes radioactifs pour obtenir des images en trois dimensions du corps humain. Le *fluor-18* est un isotope fréquemment utilisé.
- Applications thérapeutiques
  - **Radiothérapie** : Utilisation de rayonnements ionisants pour traiter des cancers. Des isotopes comme l'*iode-131* sont utilisés pour traiter les cancers de la thyroïde.
  - **Brachythérapie** : Implantation de sources radioactives directement dans ou près de la tumeur pour délivrer une dose élevée de radiations tout en minimisant l'impact sur les tissus sains.

La radiographie n'utilise pas directement la radioactivité. Cependant, elle repose sur les rayonnements ionisants, similaires à ceux émis par les isotopes radioactifs.

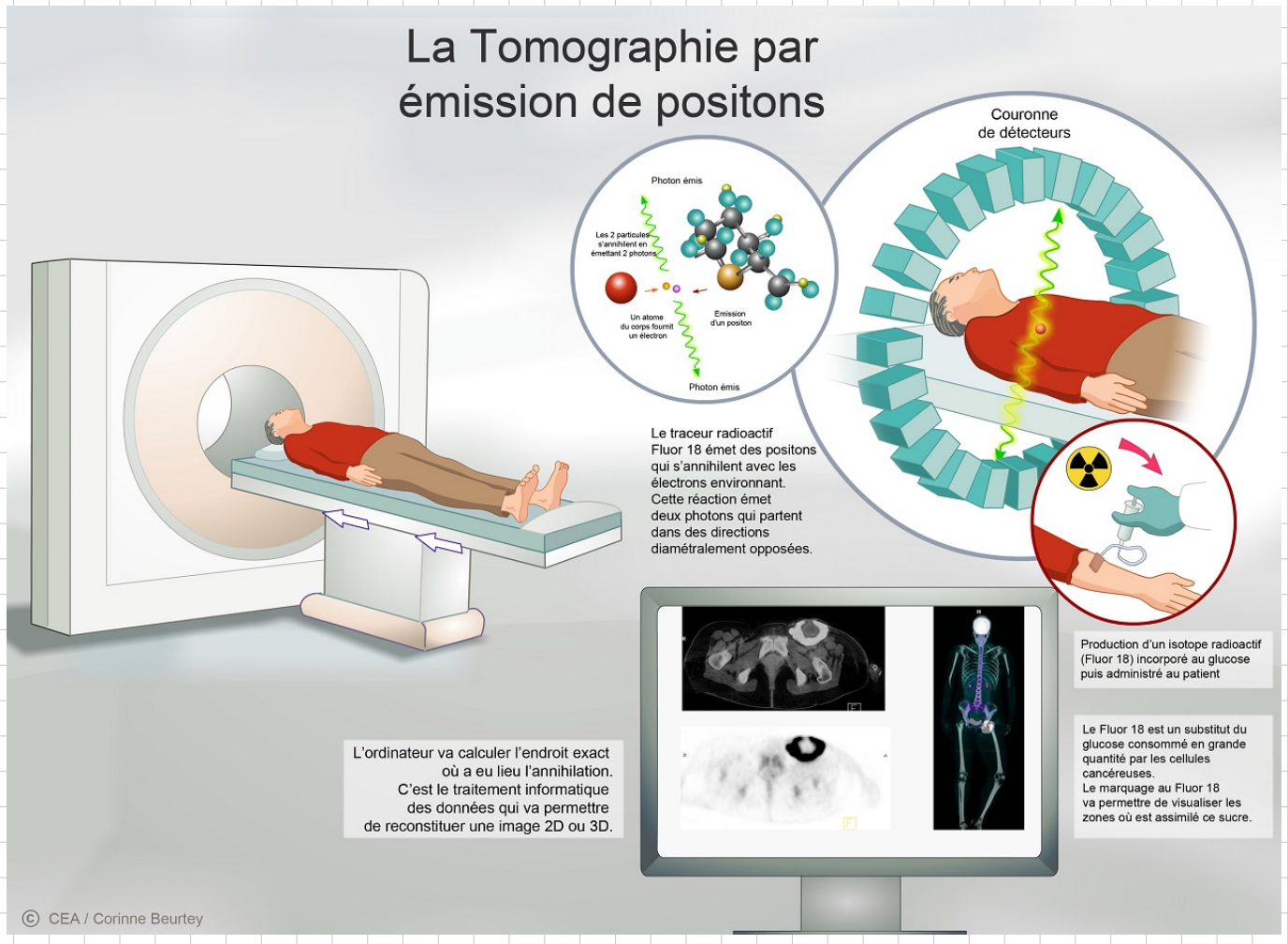


Figure 2: Principe de la tomographie par émission de positon (source : cea.fr)

♡ Rayonnement ionisant

Un rayonnement ionisant est un type de rayonnement qui possède assez d'énergie pour arracher un ou plusieurs électrons à un atome ou une molécule, créant ainsi des ions.

Les rayonnements ionisants peuvent être classés selon leur nature :

- **Rayonnement α (alpha)** : noyaux d'hélium $^4_2\mathrm{He}$, très ionisants, peu pénétrants.
- **Rayonnement β^- (bêta moins)** : électrons e^-, ionisation moyenne, pouvoir pénétrant modéré.
- **Rayonnement β^+ (bêta plus)** : positrons e^+, similaires aux électrons en pouvoir ionisant et pénétrant.
- **Rayonnement γ (gamma)** : photons de haute énergie, peu ionisants mais très pénétrants.
- **Rayons X** : photons produits artificiellement, similaires aux rayons gamma mais souvent moins énergétiques.
- **Neutrons** : neutrons libres émis lors de réactions de fission ou fusion, fortement pénétrants, ionisation indirecte.
- **Rayonnement cosmique** : particules très énergétiques provenant de l'espace, principalement des protons, des noyaux lourds et des muons.

♡ Danger des transformations radioactives

Les transformations radioactives naturelles et artificielles produisent des rayonnements ionisants susceptibles de présenter un danger pour les humains.

Pour se protéger des rayonnements ionisants, on peut jouer sur trois paramètres :

- la durée d'exposition ;
- les équipements de protection personnelle ;
- la distance à la source radioactive.

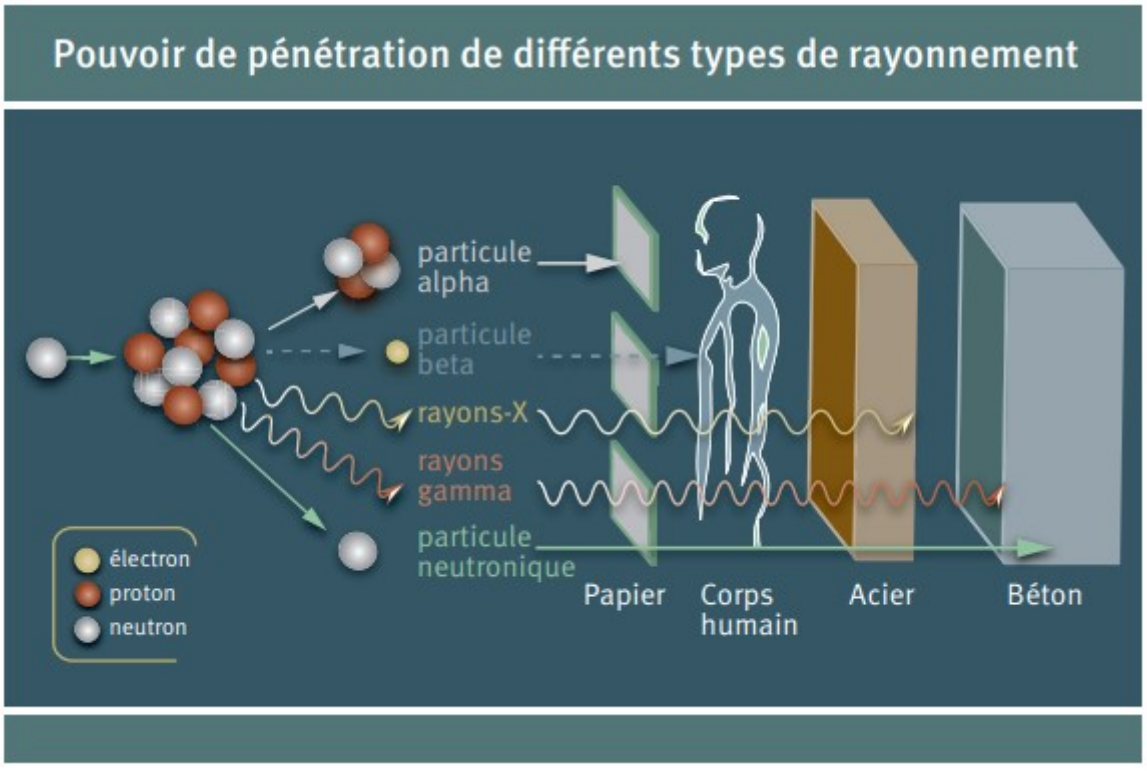


Figure 3: Méthodes de protection et pouvoir de pénétration (Source : UNSCEAR, PNUE, "Radiation : Effets et sources")

Exercices

Exercice 9 : DÉSINTÉGRATION DU PHOSPHORE 30

Le phosphore 30 est radioactif β^+. Le noyau fils obtenu est dans un état excité : il retrouve spontanément son état fondamental en émettant un rayonnement γ.

Données :

- Numéro atomique du phosphore : 15.

Q1. Écrire le symbole du noyau de phosphore 30.

Q2. Écrire l'équation de désintégration du phosphore 30, puis déterminer l'élément chimique auquel appartient le noyau obtenu.

Q3. Expliquer en quoi l'équation précédente ne modélise pas une transformation chimique.

Q4. Écrire l'équation de l'émission γ qui s'en suit.

Exercice 10 : ÂGE DE LA TERRE

La détermination de l'âge de la Terre a commencé vers le XVIe siècle, on l'estimait alors autour de 5 000 ans. Au XIXe siècle, des scientifiques admettaient un âge d'environ 100 millions d'années. La découverte de la radioactivité, par H. Becquerel en 1896, bouleversa toutes les données connues. La datation à l'uranium–plomb permit de déterminer assez précisément l'âge de la Terre. Nous proposons de comprendre cette technique de datation. Le noyau d'uranium 238, naturellement radioactif, se transforme en un noyau de plomb 206, stable, par une série de désintégrations successives. (On ne tiendra pas compte de l'émission γ.)

Q1. Qu'est-ce qu'un noyau radioactif ?

Q2. Écrire l'équation de la réaction nucléaire de la première étape ($^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow$ thorium + particule), en précisant les règles de conservation utilisées.

Le noyau de thorium 234 se transforme en un noyau de protactinium 234 ($^{234}_{91}\mathrm{Pa}$). L'équation de la réaction nucléaire est :

$$^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}\,.$$

Q3. Préciser, en justifiant, le type de radioactivité correspondant à cette transformation.

L'équation globale du processus de transformation d'un noyau d'uranium 238 en un noyau de plomb 206 est :

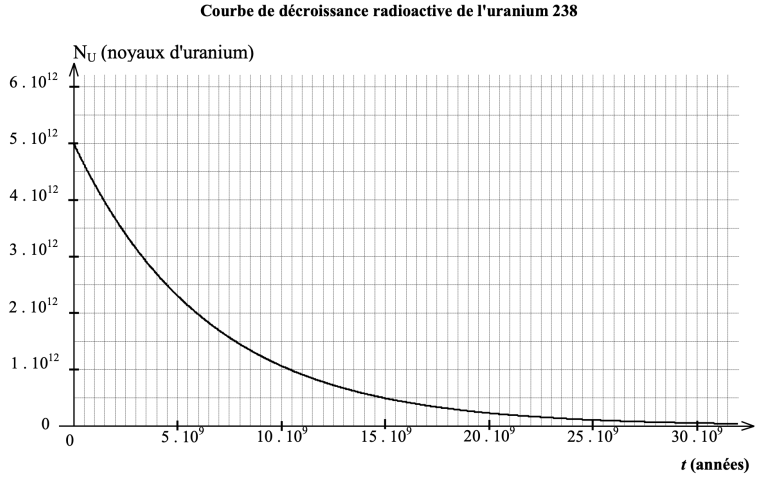
$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + 6\,{}^{4}_{2}\mathrm{He} + 8\,{}^{0}_{-1}\mathrm{e}\,.$$

Q4. Déterminer, en justifiant, le nombre de désintégrations α et β^- de ce processus.

On a constaté que :

- des minéraux d'une même couche géologique, donc du même âge, contiennent de l'uranium 238 et du plomb 206 en proportions remarquablement constantes ;
- la quantité de plomb dans un minéral augmente proportionnellement à son âge relatif.

Si on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche ancienne, en considérant qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral à partir de la courbe de décroissance radioactive du nombre de noyaux d'uranium 238. Nous étudions un échantillon dont l'âge, noté t_{Terre}, correspond à celui de la Terre.



Q5. Indiquer la quantité initiale $N_U(0)$ de noyaux d'uranium.

Q6. Définir et déterminer graphiquement le temps de demi-vie $t_{1/2}$ de l'uranium 238 (montrer la construction sur la courbe).

Q7. En déduire la valeur de la constante de radioactivité λ.

Q8. Donner l'expression de $N_U(t)$, nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à la date t, en fonction de $N_U(0)$. Calculer le nombre de noyaux d'uranium 238 restant dans la roche à la date $t_1 = 1{,}5 \times 10^9$ années. Vérifier graphiquement votre résultat.

La quantité de plomb mesurée dans la roche à la date t_{Terre}, notée $N_{\mathrm{Pb}}(t_{\mathrm{Terre}})$, est égale à $2{,}5 \times 10^{12}$ atomes.

Q9. Établir la relation entre $N_U(t_{\mathrm{Terre}})$, $N_U(0)$ et $N_{\mathrm{Pb}}(t_{\mathrm{Terre}})$. Calculer la quantité $N_U(t_{\mathrm{Terre}})$ de noyaux d'uranium restant.

Q10. Déterminer l'âge t_{Terre} de la Terre.

Exercice 11 : DATATION D'UNE ROCHE

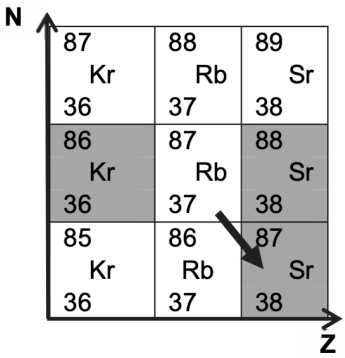


Les phénomènes de radioactivité permettent, en géologie, la datation des roches. Il est par exemple possible d'utiliser le strontium 87 (^{87}Sr), qui est notamment issu de la désintégration du rubidium 87 (^{87}Rb), lui-même également présent dans une roche.

Les objectifs de cet exercice sont d'étudier le principe de la datation au strontium 87, puis d'utiliser des résultats d'analyse pour déterminer l'âge d'une roche du site de Meymac situé dans le département de la Corrèze, site âgé de plusieurs centaines de millions d'années.

Données :

- temps de demi-vie du noyau de rubidium 87 exprimé en années (a) : $t_{1/2} = 49{,}2\times10^{9}$ a ;
- constante radioactive du noyau de rubidium 87 : $\lambda = 1{,}41\times10^{-11}$ a^{-1} ;
- on suppose qu'une datation d'un échantillon de 1 g de roche par le rubidium 87 radioactif est possible tant qu'il reste au moins $N_{min} = 2{,}0\times10^{9}$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon ;
- extrait du diagramme (N,Z) : les cases grises indiquent les éléments stables.



1. Le rubidium 87, un isotope radioactif adapté pour dater une roche

Q1. Rappeler la définition de noyaux isotopes.

Q2. Écrire l'équation de la désintégration du rubidium 87 indiquée par la flèche sur l'extrait du diagramme (N,Z).

Q3. Préciser à quel type de désintégration correspond cette transformation nucléaire.

On estime qu'un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac contenait à sa formation $N_{Rb}(0) = 5{,}8\times10^{20}$ noyaux de rubidium 87. On souhaite déterminer l'âge maximal d'une roche qu'il serait possible de déterminer par une datation au rubidium 87 d'un échantillon de 1 g.

Q4. Rappeler la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$.

Q5. Déterminer, en justifiant le résultat, le nombre maximal de demi-vies après lequel il reste suffisamment de rubidium 87 dans l'échantillon pour qu'on puisse le détecter.

On remarquera que le rapport $\frac{5{,}8\times10^{20}}{2{,}0\times10^{9}}$ est compris entre 2^{38} et 2^{39}.

Q6. Justifier que le rubidium 87 est adapté pour dater un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac.

2. Décroissance radioactive du rubidium 87 dans une roche

La désintégration spontanée des noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de 1 g de roche suit la loi de décroissance radioactive. Le nombre $N_{Rb}(t)$ de noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de roche à la date t est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dN_{Rb}(t)}{dt} = -\lambda \cdot N_{Rb}(t)$$

Q7. Vérifier que $N_{Rb}(t) = N_{Rb}(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus.

On appelle t_f la date à laquelle il reste $N_{min} = 2{,}0 \times 10^9$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon.

Q8. Déterminer l'expression de t_f en fonction de N_{min}, $N_{Rb}(0)$ et λ.

Q9. Calculer la valeur de t_f puis la comparer à la réponse donnée dans la question **Q6**. Commenter.

Liens du cours

- diagramme de Segré : `https://segree.web-labosims.org/index.html`
- diagramme de Segré : `https://segree.web-labosims.org/index.html`

Ex. 4. Q1 : $y'(x) = -3 \cdot K \cdot e^{-3 \cdot x} = -3 \cdot y(x)$, donc $y'(x) + 3 \cdot$: $y(0{,}5) = 5 \cdot e^{-1{,}5} \approx 1{,}1$.
$y(x) = 0$. Q2 : $y(0) = K \cdot e^0 = K = 5$, d'où $y(x) = 5 \cdot e^{-3 \cdot x}$. Q3